GEO-ACESSÍVEL

ABNT NBR 9050

Trabalho Acadêmico

Mapeamento Digital de Acessibilidade & Modelagem Matemática

Ciência da Computação • Geometria Analítica e Álgebra Linear • Universidade Estácio de Sá — Campus Niterói I

PARTE 1: ROTEIRO OFICIAL PARA APRESENTAÇÃO ORAL (10 a 15 Minutos)

Momento 1: Abertura e Contextualização do Problema (2 min)

Ação no site: Exibir o cabeçalho inicial com o logotipo e a barra superior de métricas.

> *"Olá a todos e ao professor(a). O nosso projeto se chama **GEO-ACESSÍVEL**. Desenvolvemos uma plataforma web interativa que une Ciência da Computação, Geometria Analítica e Álgebra Linear para mapear e mitigar os gargalos de mobilidade urbana no entorno e nas entradas da Estácio Niterói.*
> *A acessibilidade não é apenas uma recomendação da NBR 9050; é uma condição indispensável para a autonomia e dignidade de cadeirantes, idosos e pessoas com deficiência visual. Nosso foco foi registrar evidências de campo e modelar esses trajetos com rigor matemático através de vetores cartesianos, retas e matrizes de grafos."*

Momento 2: Demonstração das Rotas no Mapa Interativo (3 min)

Ação no site: Interagir com o mapa Leaflet, alternando entre camadas (Satélite e Mapa Urbano) e clicando nos Trajetos Amarelo e Azul.

> *"Mapeamos dois percursos fundamentais que conectam as vias públicas ao prédio:*
> ***1. Trajeto 01 (Amarelo – Acesso Direto):** Inicia na calçada da Rua Eduardo Luiz Gomes (P1) e vai até o pórtico (P2), somando **54,96 metros**. É a menor distância métrica, porém apresenta uma ladeira íngreme e degraus no pátio frontal, barrando totalmente a locomoção autônoma de um cadeirante.*
> ***2. Trajeto 02 (Azul – Rota Alternativa de Contorno):** Para desviar dos degraus, a pessoa precisa descer a Rua Alberto de Andrade e contornar a Travessa Henrique Kopke até a entrada da garagem (P3 → P4), somando **100,56 metros**. Dali, uma rampa de serviço suave de **15 metros** conecta ao hall principal.*
> *Conclusão: Para evitar barreiras, o cadeirante é obrigado a percorrer mais que o dobro da distância (116 m totais), dividindo pista estreita com veículos automotores."*

Momento 3: Evidências Fotográficas e Barreiras Técnicas (2 min)

Ação no site: Mostrar a galeria de imagens ampliáveis e a tabela de propostas de intervenção.

> *"Durante o levantamento de campo registramos pontos críticos sob a ótica da NBR 9050:*
> *• **Topografia muito íngreme:** Calçadas com inclinação natural excessiva, bem acima do teto de 8,33% da norma.*
> *• **Degraus no pátio frontal:** Falta de rampa nivelada direta na entrada principal.*
> *• **Grelhas pluviais inadequadas:** Ranhuras longitudinais paralelas à marcha que travam rodas de cadeiras de rodas e bengalas de cegos.*
> *• **Sanitários com ressalto:** Soleiras desniveladas que impedem o acesso.*
> *• **Propostas:** Sugerimos a instalação de uma plataforma elevatória no hall principal, grelhas com fresta reduzida transversal (máx. 12 mm) e rotas táteis contínuas."*

Momento 4: Geometria Analítica – Vetores e Equações das Retas (3 min)

Ação no site: Mostrar o Card de Geometria Analítica com as equações dos trajetos.

> *"Como modelamos os trajetos no plano euclidiano? Projetamos os pares de latitude e longitude em um plano cartesiano local R^2:*
> *• **Trajeto 01 (Amarelo):** O vetor de deslocamento é $\vec{v}_1 = 23{,}20\ \hat{\imath} - 23{,}08\ \hat{\jmath}\ (m)$. O módulo da linha reta é de **32,72 m**, com coeficiente angular m = -0,99 e direção azimutal de **315,1°** (Sudeste). No terreno real, a extensão percorrida é de **54,96 m**.*
> *• **Trajeto 02 (Azul):** O vetor é $\vec{v}_2 = -48{,}90\ \hat{\imath} - 21{,}44\ \hat{\jmath}\ (m)$, com módulo em linha reta de **53,38 m**, coeficiente angular m = +0,44, direção de **203,7°** (Sudoeste) e extensão real de **100,56 m**.*
> *A comparação entre o módulo euclidiano e a distância real comprova matematicamente o impacto das curvas e do contorno urbano forçado."*

Momento 5: Álgebra Linear e Algoritmo de Dijkstra (3 min)

Ação no site: Clicar nos botões 'Visualizar matriz' da Matriz de Adjacência e da Matriz de Custos, mostrando as tabelas aperfeiçoadas e suas explicações.

> *"Na Álgebra Linear, modelamos o campus como um grafo não-direcionado com 4 vértices estratégicos: P1 (Início Amarelo), P2 (Pórtico), P3 (Início Azul) e P4 (Rampa Lateral):*
> *• **Matriz de Adjacência A_{4x4}:** Matriz binária simétrica (A = AĒ) com traço nulo tr(A) = 0. Indica que o trânsito pedonal é bidirecional e sem laços.*
> *• **Matriz de Custos Ponderada W_{4x4}:** Associa pesos métricos reais a cada trecho, aplicando infinito (∞) a rotas sem conexão direta.*
> *• **Aplicação em Computação (Dijkstra):** Se avaliarmos distância métrica pura, o algoritmo selecionaria P1 → P2 (55 m). Porém, como há degraus, esse trecho recebe custo infinito para cadeirantes. O algoritmo recalcula e converge para o caminho ótimo acessível: P3 → P4 → P2, totalizando **116 metros** (101 m + 15 m) com circulação 100% nivelada por rampa."*

Momento 6: Conclusão e Encerramento (1 min)

> *"Concluímos que a Geometria Analítica e a Álgebra Linear constituem a espinha dorsal da Ciência da Computação para a modelagem de grafos espaciais e roteamento inclusivo. A tecnologia tem o dever social de derrubar barreiras físicas. Muito obrigado!"*

PARTE 2: MEMORIAL DE CÁLCULO E ORIGEM DOS DADOS

1. Coordenadas Geodésicas dos Vértices Notáveis (Datum WGS84)

Vértice	Identificação do Ponto	Latitude (φ)	Longitude (λ)
P1	Início Trajeto Amarelo (Calçada R. Eduardo Luiz Gomes)	-22,8950692°	-43,1204342°
P2	Pórtico de Entrada (Campus Estácio Niterói I)	-22,8953000°	-43,1202050°
P3	Início Trajeto Azul (Esq. R. Jornalista Alberto de Andrade)	-22,8951895°	-43,1194569°
P4	Rampa Lateral de Serviço (Fundos / Garagem)	-22,8954039°	-43,1200459°

2. Projeção Cartesiana Equirretangular Local

Em escala urbana local (extensão menor que 1 km), projeta-se a superfície do elipsoide terrestre sobre um plano R^2 tangente utilizando o raio médio da Terra **R = 6.371.000 m**:

- $\phi_m = (\phi_1 + \phi_2) / 2$ (Latitude média)
- $\Delta x = R \cdot \cos(\phi_m) \cdot (\lambda_2 - \lambda_1)_rad$ (Deslocamento métrico Leste-Oeste)
- $\Delta y = R \cdot (\phi_2 - \phi_1)_rad$ (Deslocamento métrico Norte-Sul)

3. Dedução Passo a Passo dos Vetores e Retas

A) Trajeto 01 (Amarelo: P1 → P2):

- $\Delta\varphi$ = -22,8953000° - (-22,8950692°) = -0,0002308° → em radianos: -4,0282 × 10^{-6} rad
- $\Delta\lambda$ = -43,1202050° - (-43,1204342°) = +0,0002292° → em radianos: +4,0003 × 10^{-6} rad
- φ_m = -22,8951846° &implies; cos(φ_m) ≈ 0,921206
- **Δx** = 6.371.000 • 0,921206 • (4,0003 × 10^{-6}) = **+23,20 m**
- **Δy** = 6.371.000 • (-4,0282 × 10^{-6}) = **-23,08 m**
- **Vetor de Deslocamento:** $\vec{v}_1$ = 23,20 î - 23,08 ĵ (m)
- **Módulo Euclidiano Direto:** $||\vec{v}_1||$ = √((23,20)² + (-23,08)²) = √(538,24 + 532,69) = √1070,93 = 32,72 m
- **Coeficiente Angular da Reta Suporte:** m = Δy / Δx = -23,08 / 23,20 = -0,9948 ≈ -0,99
- **Ângulo / Azimute:** θ = atan2(-23,08, 23,20) = -44,85° ≡ 315,1° (Sudeste)
- **Extensão Real no Terreno: 54,96 m** (aferida pela rota pedonal com degraus).

B) Trajeto 02 (Azul: P3 → P4):

- $\Delta\varphi$ = -22,8954039° - (-22,8951895°) = -0,0002144° → em radianos: -3,7419 × 10^{-6} rad
- $\Delta\lambda$ = -43,1200459° - (-43,1194569°) = -0,0005890° → em radianos: -1,0280 × 10^{-5} rad
- φ_m = -22,8952967° &implies; cos(φ_m) ≈ 0,921205
- **Δx** = 6.371.000 • 0,921205 • (-1,0280 × 10^{-5}) = **-48,90 m**
- **Δy** = 6.371.000 • (-3,7419 × 10^{-6}) = **-21,44 m**
- **Vetor de Deslocamento:** $\vec{v}_2$ = -48,90 î - 21,44 ĵ (m)
- **Módulo Euclidiano Direto:** $||\vec{v}_2||$ = √((-48,90)² + (-21,44)²) = √(2391,21 + 459,67) = √2850,88 = 53,38 m
- **Coeficiente Angular da Reta Suporte:** m = Δy / Δx = -21,44 / -48,90 = +0,4384 ≈ +0,44
- **Ângulo / Azimute:** θ = atan2(-21,44, -48,90) = -156,32° ≡ 203,7° (Sudoeste)
- **Extensão Real no Terreno: 100,56 m** (aferida pelo contorno viário lateral).

4. Validação por Haversine (Distância Geodésica Esférica)

A fórmula esférica de Haversine foi programada no `script.js` para conferência trigonométrica:

```
a = sin²(Δϕ/2) + cos(ϕ₁) • cos(ϕ₂) • sin²(Δλ/2)
d = 2R • atan2(√a, √(1-a))
```

Os resultados convergem com precisão milimétrica: **32,73 m** para o Trajeto Amarelo e **53,39 m** para o Trajeto Azul.

5. Estruturação das Matrizes em Álgebra Linear

A) Matriz de Adjacência A_{4x4} (Conectividade Direta do Grafo):

Origem \ Dest	P1	P2	P3	P4
P1	0	**1**	0	0
P2	**1**	0	0	**1**
P3	0	0	0	**1**
P4	0	**1**	**1**	0

Legenda: P1 = Início Amarelo | P2 = Pórtico Entrada | P3 = Início Azul | P4 = Rampa Lateral. Propriedades: Simétrica (A = AÊ) e Traço tr(A) = 0.

B) Matriz de Custos W_{4x4} (Pesos em Metros e Penalidades de Acessibilidade):

Origem \ Dest	P1	P2	P3	P4
P1	0	**55 m**	∞	∞
P2	**55 m**	0	∞	**15 m**
P3	∞	∞	0	**101 m**
P4	∞	**15 m**	**101 m**	0

6. Resumo do Roteamento Computacional (Algoritmo de Dijkstra)

- **Cenário Sem Filtro de Acessibilidade:** O algoritmo minimiza a função de custo puro selecionando `P1 → P2 (55 m)`. Entretanto, a presença de degraus torna o custo para cadeirantes igual a ∞.
- **Cenário Inclusivo NBR 9050:** Atribuindo peso ∞ ao trecho com barreiras, o algoritmo calcula o menor caminho pelas arestas viáveis: `P3 → P4 (101 m) + P4 → P2 (15 m) = 116 metros`. Esta é a única rota 100% autônoma e acessível.